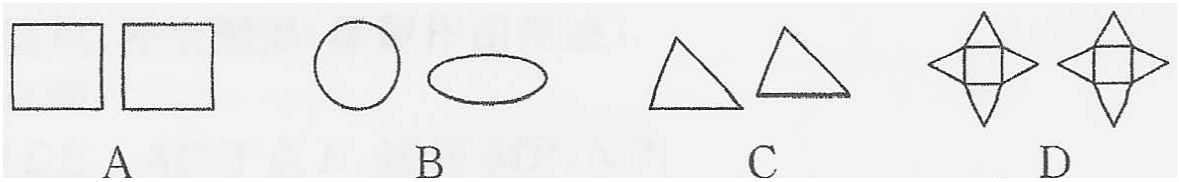
单元测试（二） 全等三角形

（时间：60分钟 满分：100分）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

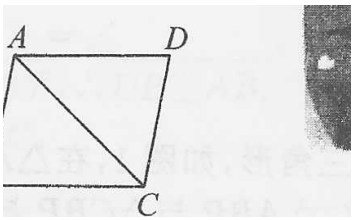
一、选择题（共24分，每题3分。第1—8题均有四个选项，符合题意的选项只有一个）

1. 下列各组图形中不是全等形的是（ ）



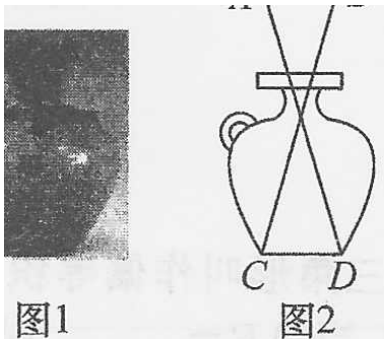
2. 如图，△ABC≌△CDA，AB=5，BC=6，AC=7，则AD的长是（ ）

A．5 B．6 C．7 D．不能确定



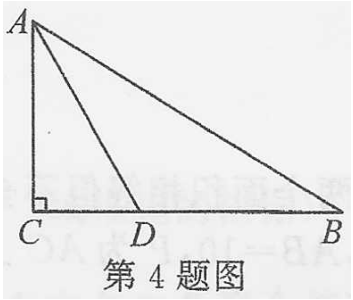
3. 图1是路桥博物馆中的铺首纹青釉点彩盘口壶，其示意图如图2所示，为了测量其底部内径CD，考古学家将两根等长的细木条的中点固定在一起，量出A，B两点之间的距离，即可得到CD的长度，其依据是（ ）

A．SSS B．SAS C．ASA D．AAS



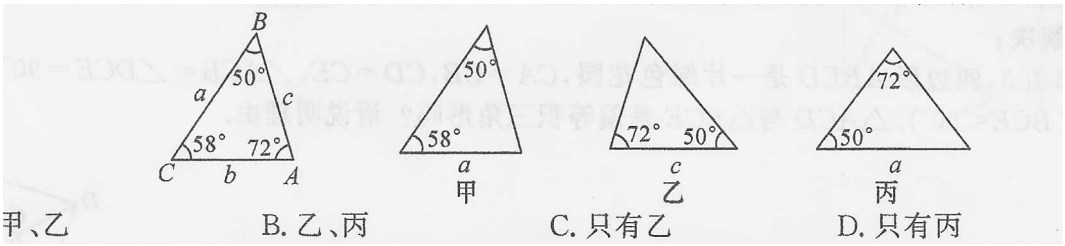
4. 如图，在△ABC中，∠C=90°，AD是∠BAC的平分线。若BC=5，BD=3，则点D到AB的距离是（ ）

A．2 B．3 C．4 D．5



5. 已知△ABC的六个元素如图所示，则甲、乙、丙三个三角形中与△ABC全等的是（ ）

A．甲、乙 B．乙、丙 C．只有乙 D．只有丙

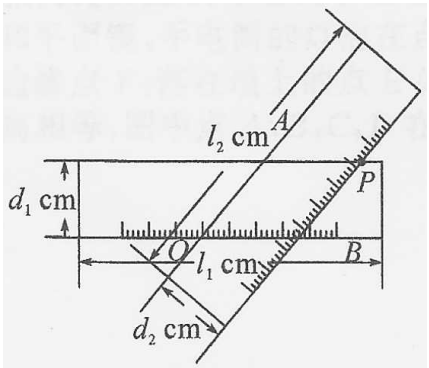


甲、乙　　B. 乙、丙　　C. 只有乙　　D. 只有丙

6. 如图，在纸上画有∠AOB，将两把直尺按图示摆放，直尺边缘的交点P在∠AOB的平分线上，则（ ）

A．d_1 与 d_2 一定相等 B．d_1 与 d_2 一定不相等

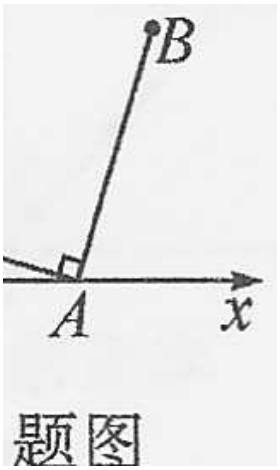
C．l_1 与 l_2 一定相等 D．l_1 与 l_2 一定不相等



第 6 题图

7. 如图，在平面直角坐标系xOy中，已知点A(2,0)，B(3,b)(b>0)，AC⊥AB且AC=AB，则点C的横坐标为（ ）

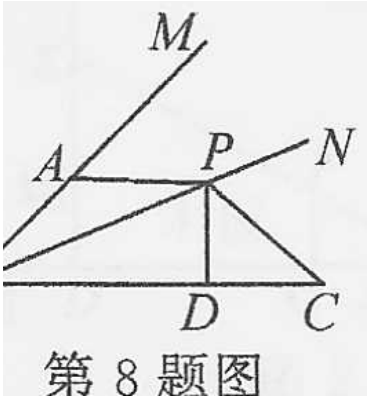
A．−b−1 B．1−b C．b−2 D．2−b



题图

8. 如图，BN为∠MBC的平分线，P为BN上一点，且PD⊥BC于点D，∠APC+∠ABC=180°，给出下列结论：①∠MAP=∠BCP；②PA=PC；③AB+BC=2BD；④四边形BAPC的面积是△PBD面积的2倍.其中正确的有（ ）

A．4个 B．3个 C．2个 D．1个

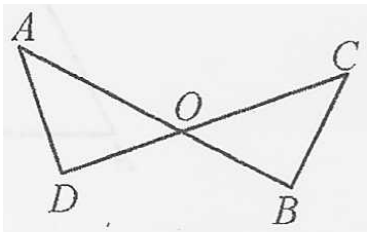


第 8 题图

二、填空题（共24分，每题3分）

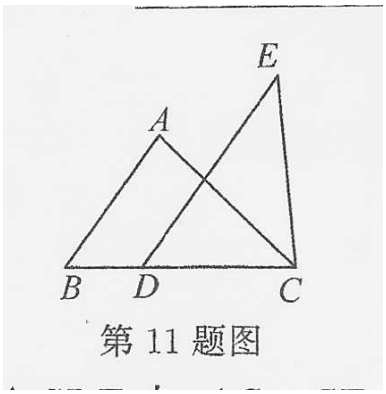
9. 若△ABC≌△DEF，∠A=100°，∠E=60°，则∠F=_____.

10. 如图，AB与CD相交于点O，∠D=∠B=90°，要使△AOD与△COB全等，还需要添加一个条件，则添加的条件可以是_____. （只添加一个条件即可）



第 10 题图

11. 如图，在△ABC和△CDE中，AC=CE，AB∥DE，∠ACB=∠CED．若BD=2，DE=6，则AB的长为_____.



第 11 题图

12. 某学校美术社团为学生外出写生配备如图1所示的折叠凳，图2是折叠凳撑开后的侧面示意图（木条等材料宽度忽略不计），其中凳腿AB和CD的长度相等，O是它们的中点.为了使折叠凳坐得舒适，厂家将撑开后的折叠凳宽度AD设计为34 cm.若CD的长为50 cm，则CB的长为_____.

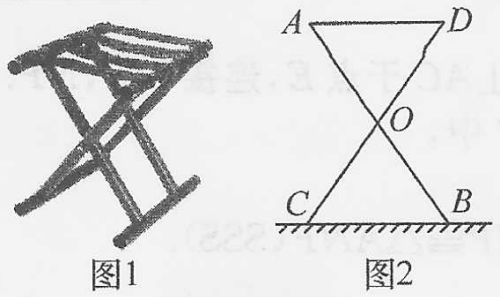
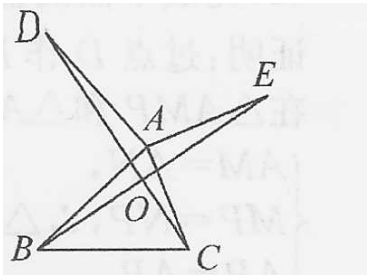


图1　　图2

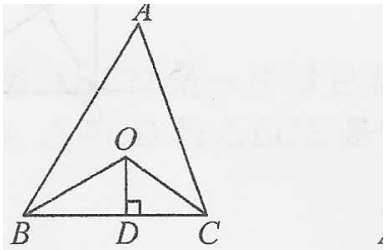
第 12 题图

13. 如图，DA⊥AB，EA⊥AC，AB=AD，AC=AE，BE和CD相交于点O，则∠DOE的度数是_____.



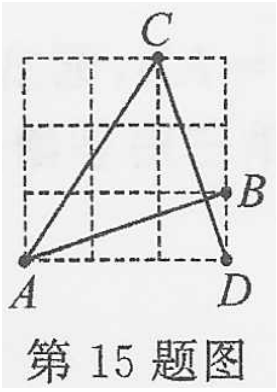
第 13 题图

14. 如图，已知△ABC的周长是20，BO，CO分别平分∠ABC和∠ACB，OD⊥BC于点D，且OD=3，则△ABC的面积是_____.



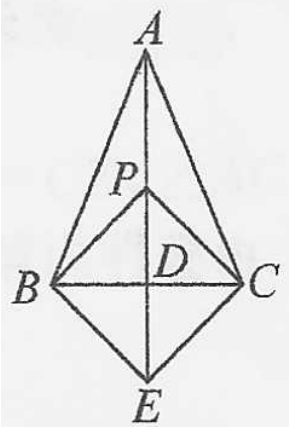
第 14 题图

15. 如图所示的网格是正方形网格，点A，B，C，D均在格点上，则∠BAC+∠ACD=_____°.



第 15 题图

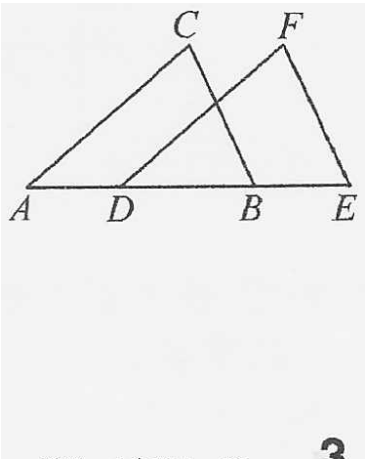
16. 如图，已知AB=AC，PB=PC，AP交BC于点D，点E在线段AD的延长线上.给出下列结论：①BE=CE；②AD⊥BC；③EA平分∠BEC；④∠PBC=∠PCB；⑤图中共有6对全等三角形.其中正确的是_____.(填序号)



第 16 题图

三、解答题(共52分，第17-19题每题8分，第20-21题每题9分，第22题10分)

17. 已知：如图，点B，D在线段AE上，AD=BE，∠A=∠FDE，AC=DF.求证：△ABC≌△DEF.



18. 下面是小东设计的尺规作图过程。

已知：如图，在Rt△ABC中，∠ABC=90°。

求作：点D，使点D在边BC上，且到AB和AC的距离相等。

作法：①如图，以点A为圆心，任意长为半径画弧，分别交AB，AC于点M，N；

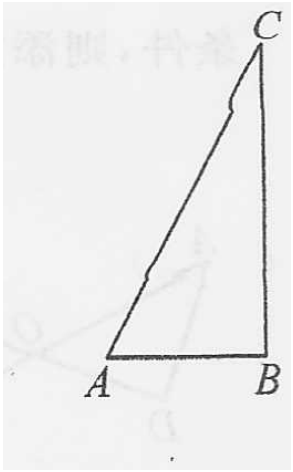
②分别以点M，N为圆心，大于½MN的长为半径画弧，两弧交于点P；

③画射线AP，交BC于点D。点D即为所求。

根据小东设计的尺规作图过程：

(1)使用直尺和圆规，补全图形（保留作图痕迹）。

(2)完成下面的证明。



证明：过点D作DE⊥AC于点E，连接MP，NP。

在△AMP和△ANP中，

$$\begin{cases} AM=AN, \\ MP=NP, \\ AP=AP, \end{cases}$$

∴△AMP≌△ANP（SSS）。

∴∠_____=∠_____。

∵∠ABC=90°，∴DB⊥AB。

又∵DE⊥AC，

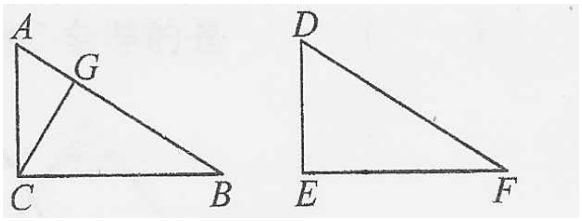
∴DB=DE（_____）。（填推理的依据）

19. 证明命题“有一条直角边及斜边上的高分别对应相等的两个直角三角形全等”。要根据题意，画出图形，并用符号表示已知和求证，写出证明过程。下面是根据题意画出的部分图形，并写出了不完整的已知和求证。

已知：如图，在Rt△ABC和Rt△DFE中，∠ACB=∠DEF=90°，AC=DE，CG⊥AB于点G，_____。

求证：Rt△ABC≌Rt△DFE。

请补全图形和已知，并写出证明过程。



20.【学科融合】 如图1，在反射现象中，反射光线、入射光线和法线都在同一个平面内；反射光线和入射光线分别位于法线两侧；反射角r等于入射角i。这就是光的反射定律。

【问题解决】如图2，小红同学正在使用手电筒进行物理光学实验，地面上从左往右依次是墙、木板和平面镜，手电筒的灯泡在点G处，手电筒的光从平面镜上点B处反射后，恰好经过木板的边缘点F，落在墙上的点E处，点F到地面的高度CF=1.5 m，点A，C到平面镜上点B的距离相等，图中点A，B，C，D在同一条直线上。求灯泡到地面的高度AG。

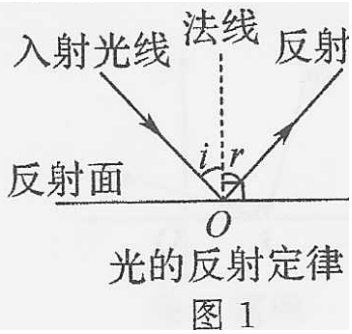


图 1

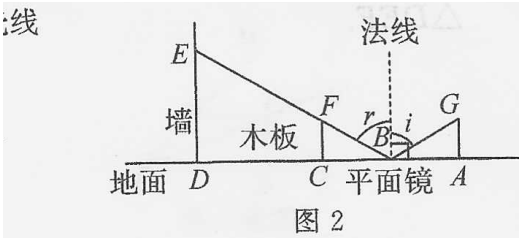
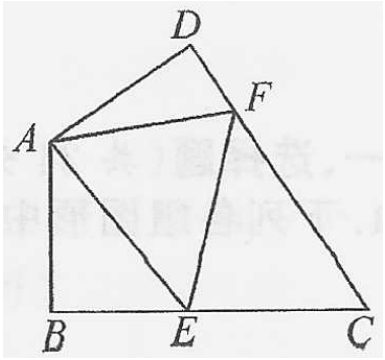


图 2

21.

如图，在四边形ABCD中，∠B=∠D=90°，AB=AD，点E，F分别在边BC，DC上，且EA平分∠BEF.



(1)求证：FA平分∠DFE.

(2)若∠BAD=120°，求∠EAF的度数.

22. 问题提出：

(1)我们把两个面积相等但不全等的三角形叫作偏等积三角形，如图1，在△ABC中，AC=7，BC=9，AB=10，P为AC上一点，当AP=_____时，△ABP与△CBP是偏等积三角形.

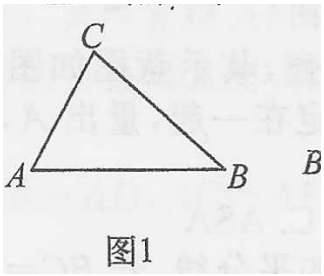


图1

问题探究：

(2)如图2，△ABD与△ACD是偏等积三角形，AB=2，AC=6，且线段AD的长度为正整数，过点C作CE∥AB交AD的延长线于点E，则AD的长为_____.

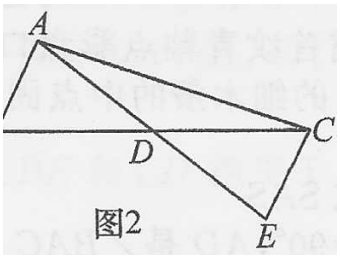


图2

问题解决：

(3)如图3，四边形ABED是一片绿色花园，CA=CB，CD=CE，∠ACB=∠DCE=90°（0°<∠BCE<90°）．△ACD与△BCE是偏等积三角形吗？请说明理由.

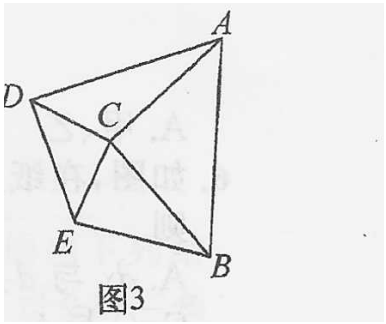


图3